



Geometria Plana

A **Geometria Plana** é uma área da matemática que estuda as formas, tamanhos e propriedades de figuras geométricas em um plano bidimensional, como triângulos, quadrados, círculos, entre outros.

1. Elementos Básicos da Geometria Plana

1.1. Ponto

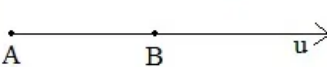
- Representa uma localização no espaço e não tem dimensão.
- Denotado por letras maiúsculas: A, B, C.

1.2. Reta

- É uma linha infinita formada por uma sequência de pontos.
- Denotada por r, s, t, etc.
 - Segmento de Reta: Se inicia em um ponto e termina em outro ponto
 - Semirreta: Se inicia em um ponto e não tem fim, ou não tem começo e termina em um ponto

Reta s 

Segmento de Reta $\overline{AB}$ 

Semirreta $\overrightarrow{AB}$ 

1.2.1. Tipos de Retas

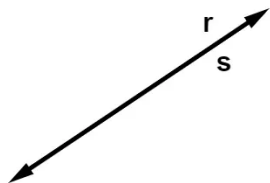
- **Retas Paralelas:**
 - Duas retas são paralelas se estão no mesmo plano e nunca se cruzam.
 - Notação: $r \parallel s$.
 - **Exemplo:** As bordas opostas de uma folha de papel.
- **Retas Perpendiculares:**
 - Duas retas são perpendiculares se se cruzam formando um ângulo de 90° .



- Notação: $r \perp s$.
- **Exemplo:** Os lados adjacentes de uma mesa retangular.

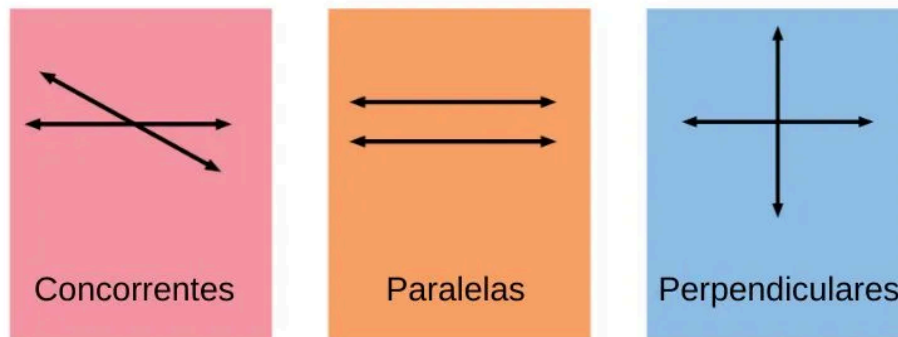
- **Retas Coincidentes:**

- Duas retas são coincidentes se estão no mesmo plano e compartilham todos os seus pontos (são a mesma reta).



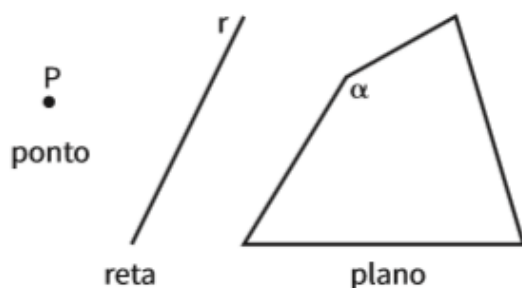
- **Retas Concorrentes:**

- Duas ou mais retas são concorrentes se todas se cruzam em um único ponto.
- **Exemplo:** Medianas de um triângulo.



1.3. Plano

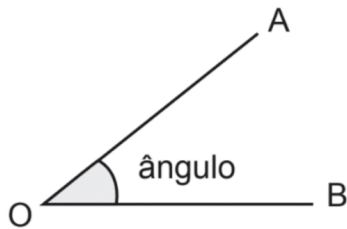
- É uma superfície plana que se estende infinitamente em todas as direções.





1.4. Ângulo

- Um **ângulo** é a figura formada pela união de duas semi-retas que têm a mesma origem. Ele mede a abertura entre essas duas semi-retas.



Tipos de Ângulos

- Ângulo Nulo:** 0° (as duas semi-retas coincidem).
- Ângulo Agudo:** Menor que 90° .
- Ângulo Reto:** Exatamente 90° .
- Ângulo Obtuso:** Maior que 90° e menor que 180° .
- Ângulo Raso:** Exatamente 180° .
- Ângulo Côncavo:** Maior que 180° e menor que 360° .
- Ângulo Completo:** Exatamente 360° .

2. Figuras Geométricas Planas

As figuras geométricas planas são formadas por combinações de pontos, retas e segmentos. As mais comuns incluem:

2.1. Triângulos

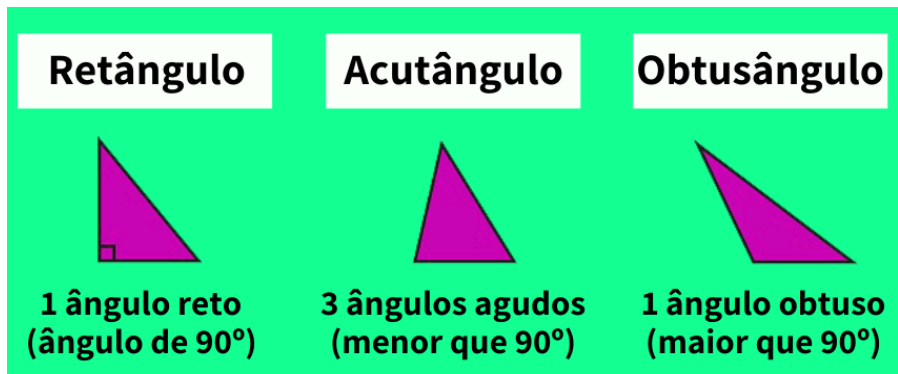
Um triângulo é um polígono com três lados.

- Classificação Quanto aos Lados:**

Equilátero	Isósceles	Escaleno
3 lados iguais	2 lados iguais	0 lados iguais



- **Classificação Quanto aos Ângulos:**



OBS: A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°



2.1.1. Triângulo Retângulo:

Possui um ângulo reto 90° .

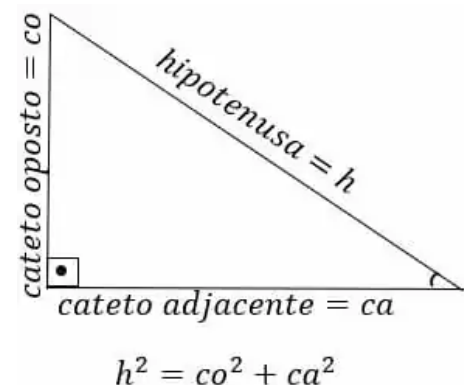
■ Elementos do Triângulo Retângulo

Hipotenusa:

- É o maior lado do triângulo retângulo.
- Está oposta ao ângulo reto (90°).

Catetos:

- São os dois lados menores que formam o ângulo reto.

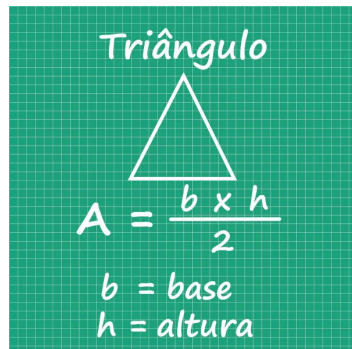


Mais a frente falaremos mais sobre o triângulo retângulo, forma geométrica muito recorrente em provas de concurso.

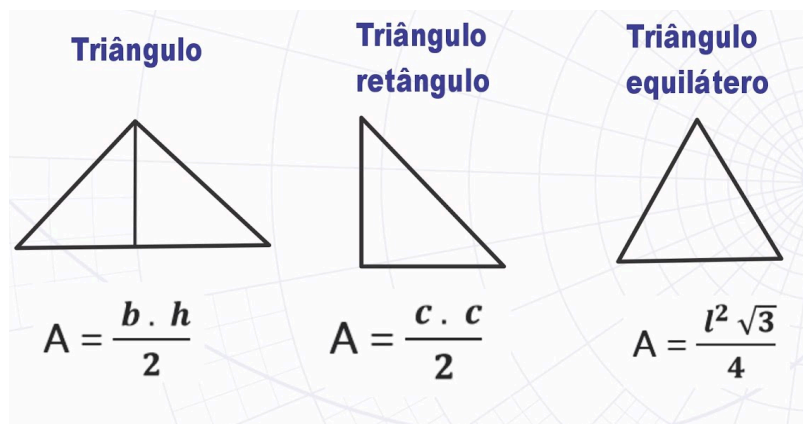


2.1.2. Fórmulas Importantes:

- **Área:** de forma geral, a área de um triângulo qualquer é definida por (base x altura)/2



- **OBS:** Em alguns casos, é possível utilizar outras fórmulas para encontrar o valor da área:



- **Perímetro:** $P = a + b + c$, onde a, b, c são os lados do triângulo.

Exemplo: Calcule a área de um triângulo com base 6 cm e altura 4:

$$A = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ cm}^2.$$



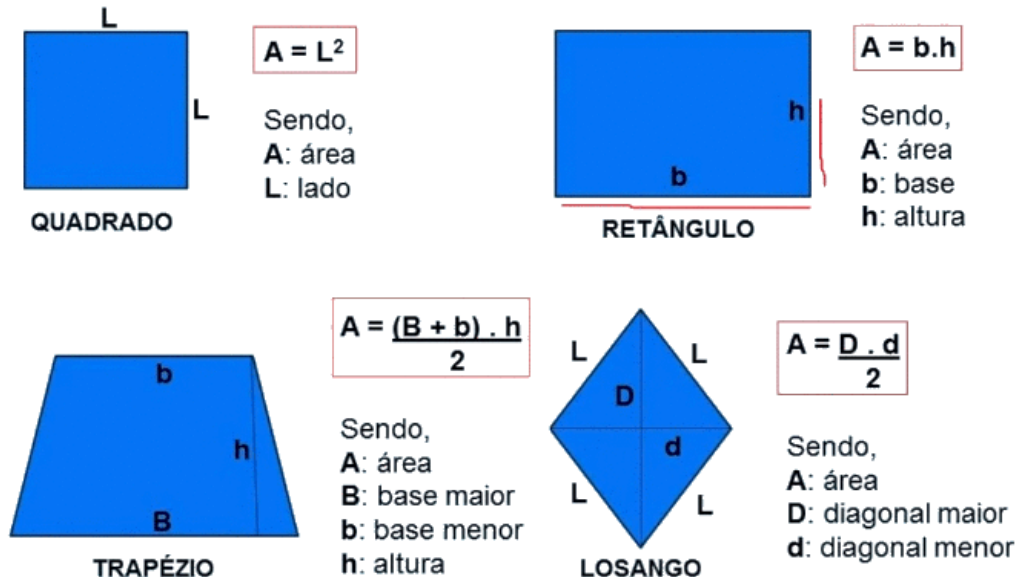
2.2. Quadriláteros

Um quadrilátero é um polígono com quatro lados.

- **Tipos Comuns:**

- **Quadrado:** Todos os lados e ângulos iguais.
- **Retângulo:** Ângulos iguais a 90° , mas lados opostos iguais.
- **Losango:** Todos os lados iguais, mas ângulos podem ser diferentes.
- **Trapézio:** Dois lados paralelos.

- **Fórmulas Importantes:**



Exemplo: Calcule a área de um trapézio com bases 8 cm e 4 cm e altura 5 :

Área do trapézio:

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2},$$

onde B é a base maior, b a base menor e h a altura.

$$A = \frac{(8 + 4) \cdot 5}{2} = \frac{12 \cdot 5}{2} = 30 \text{ cm}^2.$$



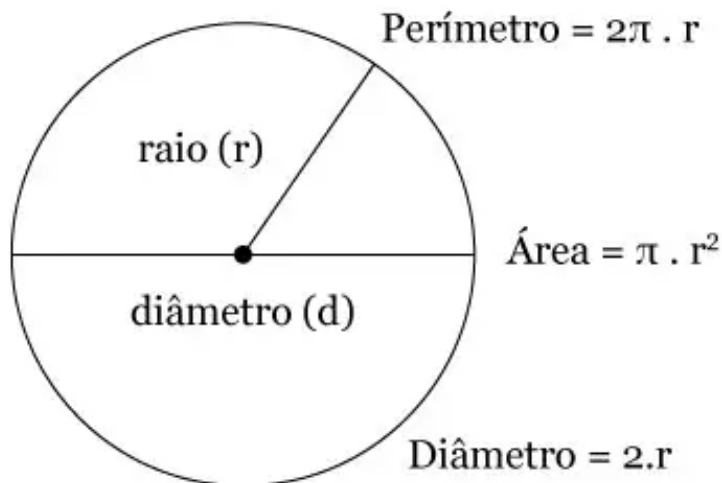
2.3. Círculos

Um círculo é o conjunto de todos os pontos equidistantes de um ponto central.

- **Elementos do Círculo:**

- **Raio (r):** Distância do centro até a borda.
- **Diâmetro (d):** O dobro do raio ($d = 2r$).
- **Circunferência:** O perímetro do círculo.
- **Radianos:** é uma unidade de medida de ângulos, definido como a relação entre o comprimento de um arco de círculo e o raio do círculo.
 - $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$
 - $\pi \text{ rad} = 180^\circ$
 - $(\pi \text{ rad})/2 = 90^\circ$

- **Fórmulas Importantes:**



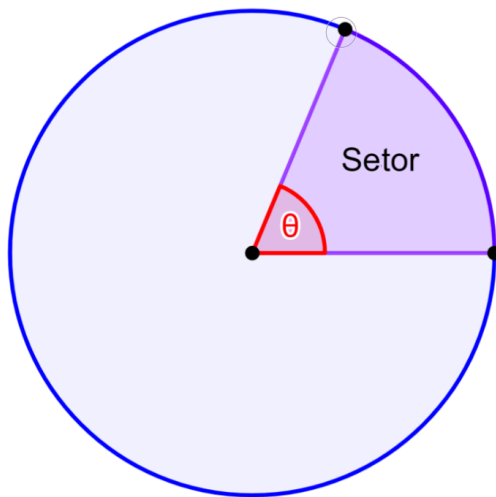
O Número Pi (π) é definido por, aproximadamente, 3,14...

Exemplo: Calcule a área de um círculo com raio 7 cm:

$$A = \pi \cdot 7^2 = \pi \cdot 49 \approx 3,14 \cdot 49 = 153,86 \text{ cm}^2.$$



- **Área do Setor Circular**



$$A_{\text{setor}} = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$$

Onde θ é o ângulo do setor circular.

- **Comprimento do Arco do Setor Circular**

O comprimento do arco (L) é proporcional ao ângulo central (θ) em relação ao ângulo total do círculo (360° ou 2π rad).

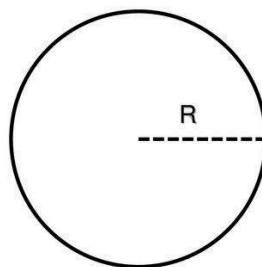
- Em graus:

$$L = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r,$$

- Em radianos:

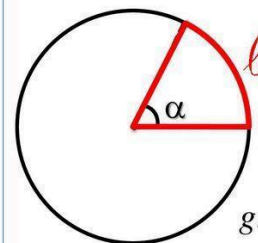
$$L = r \cdot \theta.$$

Comprimento da
Circunferência



$$C = 2.\pi.R$$

Comprimento de um arco de
Circunferência



graus:

$$\begin{cases} 2.\pi.R \rightarrow 360^\circ \\ l \rightarrow \alpha^\circ \end{cases}$$

radianos:

$$\begin{cases} 2.\pi.R \rightarrow 2\pi \text{ rad} \\ l \rightarrow \alpha \text{ rad} \end{cases}$$



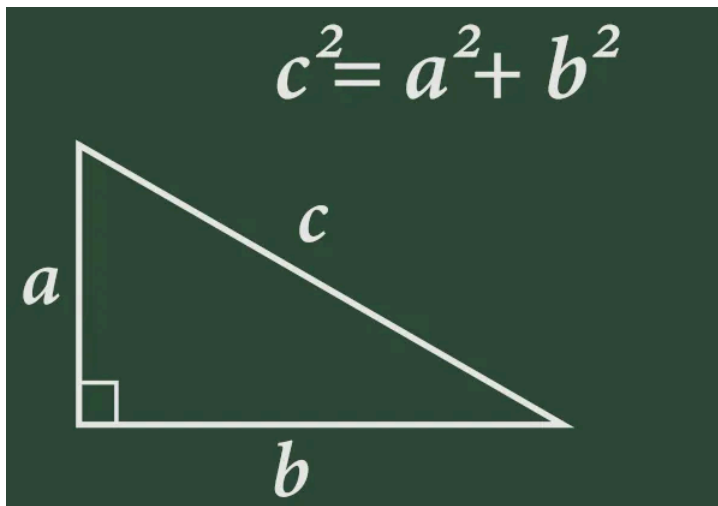
3. Relações e Teoremas Importantes

3.1. Teorema de Pitágoras

Em um triângulo retângulo:

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

onde c é a hipotenusa (o maior lado) e a , b são os catetos.



Exemplo: Em um triângulo retângulo com catetos 3 cm e 4 cm, calcule a hipotenusa:

$$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = \sqrt{25} = 5 \text{ cm.}$$

3.2. Teorema de Tales

O Teorema de Tales é uma das bases da geometria proporcional e aparece em diferentes situações, como:

- **Segmentos Proporcionais:**
 - Quando retas paralelas cortam duas ou mais transversais, os segmentos formados em cada transversal são proporcionais.
- **Semelhança de Triângulos:**
 - O Teorema de Tales também é aplicado na dedução das condições para que dois triângulos sejam semelhantes.



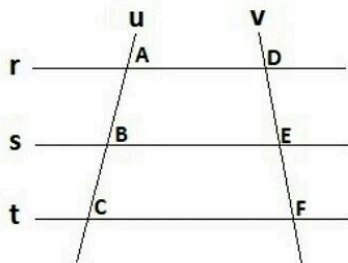
- **Problemas de Escalas:**

- Usado em questões de mapas, plantas arquitetônicas e escalas de representação.

Teorema de Tales

Exemplo

Para compreender melhor o teorema de Tales, observe a figura abaixo:



Na figura ao lado as retas transversais u e v interceptam as retas paralelas r , s e t . Os pontos pertencentes na reta u são: A , B e C ; e na reta v , os pontos: D , E e F . Logo, de acordo com o Teorema de Tales:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$$

Lê-se: AB está para BC assim como DE está para EF .

Aplicações do Teorema de Tales

- **Divisão de Segmentos em Proporções**

Se uma reta transversal é dividida por retas paralelas, o teorema de Tales ajuda a calcular os comprimentos dos segmentos proporcionais.

- **Escala e Proporções**

Por exemplo, ao reduzir ou ampliar uma figura, os comprimentos correspondentes são proporcionais, obedecendo ao teorema.

Exemplo :

Se três retas paralelas cortam duas transversais e os segmentos em uma transversal têm medidas 4 cm e 6 cm, calcule os segmentos correspondentes na outra transversal, sabendo que um deles mede 8 cm.

$$\frac{4}{6} = \frac{8}{x}$$

Solução: Pelo Teorema de Tales:

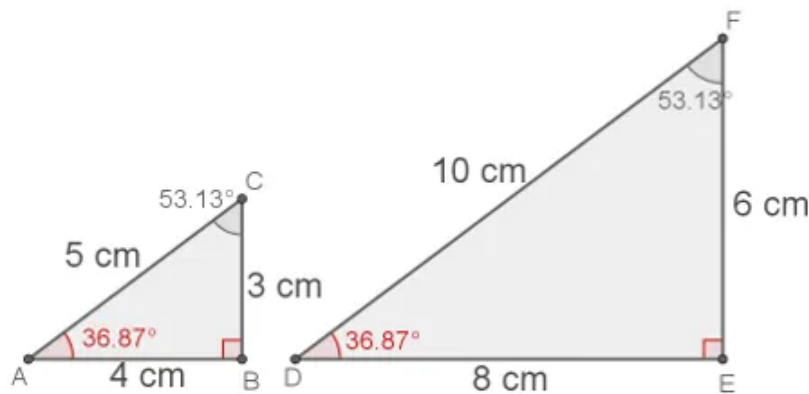


Multiplicação cruzada:

$$4x = 48 \Rightarrow x = 12 \text{ cm.}$$

3.3. Relação de Semelhança

Dois triângulos são semelhantes se seus ângulos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são proporcionais.



Exemplo: Se dois triângulos têm lados proporcionais como 2 : 3, e o lado maior do primeiro é 4 cm, o lado maior do segundo será:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{x} \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6 \text{ cm.}$$

3.4. Propriedades do Triângulo Retângulo

Um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto (90°). Ele é uma das figuras mais importantes na geometria, com diversas propriedades e aplicações práticas. Aqui estão as principais propriedades:

3.4.1. Elementos do Triângulo Retângulo

- **Hipotenusa:**
 - É o maior lado do triângulo retângulo.
 - Está oposta ao ângulo reto (90°).



- **Catetos:**

- São os dois lados menores que formam o ângulo reto.

3.4.2. Propriedades do Triângulo Retângulo

Teorema de Pitágoras

Como já foi falado, o Teorema de Pitágoras é a propriedade mais famosa do triângulo retângulo. Ele afirma que:

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

onde:

- c é a hipotenusa,
- a e b são os catetos.

Relações Trigonométricas

No triângulo retângulo, as razões trigonométricas são definidas em relação a um dos ângulos agudos (θ).

- **Seno (sin):**

$$\sin(\theta) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}.$$

- **Cosseno (cos):**

$$\cos(\theta) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}.$$

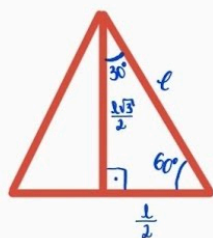
- **Tangente (tan):**

$$\tan(\theta) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}.$$

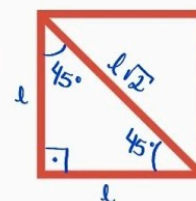


Importante conhecermos os ângulos que mais aparecem em provas de concurso, quais sejam: 30° , 45° e 60° , conhecidos também como “ângulos/arcos notáveis” e seus respectivos valores de Seno, Cosseno e Tangente.

RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS - ARCOS NOTÁVEIS 30° , 45° e 60°



	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tam	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



Exemplo: Em um triângulo retângulo, o cateto oposto a um ângulo θ mede 3 cm e a hipotenusa mede 5 cm. Calcule o seno de θ :

$$\sin(\theta) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

3.5. Propriedade dos Ângulos

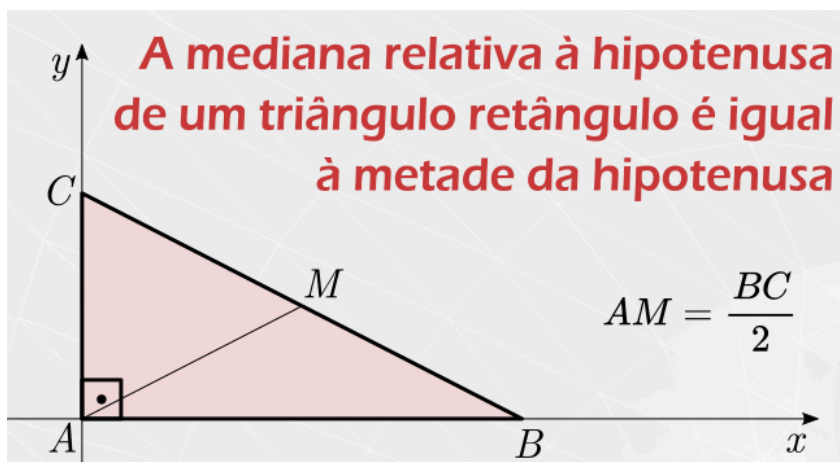
- A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180° .
- Em um triângulo retângulo:
 - Um ângulo é 90° ,
 - Os outros dois ângulos (α e β) são complementares: $\alpha + \beta = 90^\circ$.



3.6. Propriedades das Medianas

A mediana relativa à hipotenusa divide o triângulo retângulo em dois triângulos isósceles de mesma área.

- A mediana (m) relativa à hipotenusa (c) tem relação: $m = \frac{c}{2}$.



Exemplo: Se a hipotenusa mede 10 cm, a mediana relativa à hipotenusa é:

$$m = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm.}$$



Resumo das Fórmulas Mais Usadas

Figura	Área	Perímetro
Triângulo	$A = \frac{b \cdot h}{2}$	$P = a + b + c$
Quadrado	$A = l^2$	$P = 4 \cdot l$
Retângulo	$A = b \cdot h$	$P = 2 \cdot (b + h)$
Losango	$A = \frac{D \cdot d}{2}$	$P = 4 \cdot l$
Trapézio	$A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$	$P = B + b + l_1 + l_2$
Círculo	$A = \pi \cdot r^2$	$C = 2 \cdot \pi \cdot r$
Setor Circular	$A = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$	$L = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r$

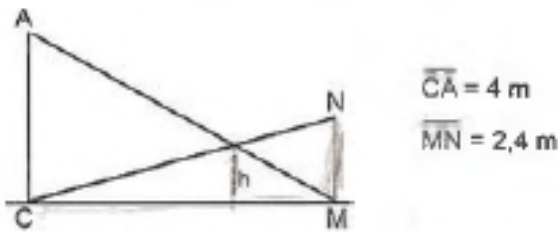
Resumo das Fórmulas do Triângulo Retângulo

Propriedade	Fórmula
Teorema de Pitágoras	$c^2 = a^2 + b^2$
Seno	$\sin(\theta) = \frac{\text{oposto}}{\text{hipotenusa}}$
Cosseno	$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacente}}{\text{hipotenusa}}$
Tangente	$\tan(\theta) = \frac{\text{oposto}}{\text{adjacente}}$
Área	$A = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$



4. Questões

1) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)



Os segmentos CA e MN, na figura, representam respectivamente, uma parede lateral de uma casa e um muro paralelo a essa parede, que ficaram abalados após alguns dias de fortes chuvas. Para evitar um desmoronamento, duas barras de ferro, representadas na figura pelos segmentos AM e CN, foram utilizadas para escorar a parede e o muro.

Sabendo-se que a casa fica em um terreno plano e que as duas barras se interceptam a h metros do solo, pode-se afirmar que o valor de h é

- A) 1,45
 - B) 1,50
 - C) 1,72
 - D) 1,85
 - E) 1,90
- 2) Determinada família deseja construir uma árvore de natal no quintal da casa e, para tanto, desenha uma circunferência de 5 metros de raio, no local onde quer construir essa árvore e fixa, no centro dessa circunferência e perpendicularmente ao plano do chão, um cano em pé. Em seguida, preenche a parte interna desse cano com cimento para que este fique fixo no local determinado.

A partir de um ponto P neste cano, serão colocadas mangueiras de iluminação, de mesmo comprimento e em formato de segmentos de retas, até pontos dessa circunferência, de forma que esta fique dividida em 20 partes iguais.

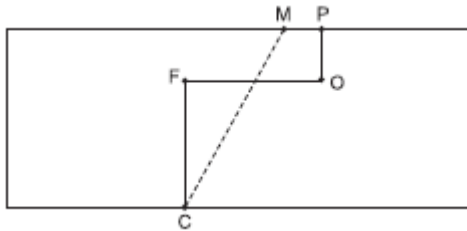
Sabendo-se que para tal construção essa família utilizou 260 metros de comprimento dessas mangueiras de iluminação, a altura, em metros, do ponto P de onde deverão ser colocadas essas mangueiras é de:

- A) 8
- B) 12
- C) 13



- D) 18
E) 52

3) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)



A figura representa um terreno retangular dividido por um muro CFOP, sendo CF e OP paralelos ao lado menor, FO paralelo ao lado maior do terreno, medindo, respectivamente, 24m, 6m e 25m. Para a finalidade a que se destina, foi constatado que as duas partes em que o terreno está dividido seriam mais bem aproveitadas se, sem alterar a medida de suas áreas, o muro existente fosse substituído por outro, em linha reta. Por questões técnicas, como o novo muro não pode ser paralelo aos lados do terreno, optou-se por um muro oblíquo, como indicado pelo segmento CM.

Nessas condições, pode-se afirmar que CM divide FO em dois segmentos FR e RO, tais que a razão entre suas medidas é um valor pertencente ao intervalo

A) $\left[\frac{1}{3}, \frac{7}{17} \right[$

B) $\left[\frac{7}{17}, \frac{1}{2} \right[$

C) $\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{6} \right[$

D) $\left[\frac{5}{6}, 1 \right[$

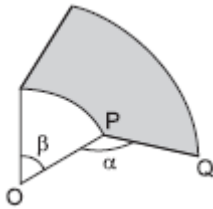
E) $\left[1, \frac{3}{2} \right]$

4) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)



Com relação à figura apresentada,

- o segmento OP representa a haste à qual é fixada a lâmina de borracha PQ , do limpador de parabrisa do vidro traseiro de um automóvel, segundo um ângulo constante $\alpha = 150^\circ$;
- a região sombreada representa a área A , varrida por PQ quando OP faz uma rotação em torno do centro O , de um ângulo β , no sentido anti-horário;



Sendo $\overline{OP} = \overline{PQ} = x$ e $\beta = 60^\circ$, pode-se afirmar que uma expressão válida para A , em u.a., é

- A)** $\pi x^2 \left(\frac{1+\sqrt{3}}{6} \right)$
- B)** $\frac{\pi}{6} (x^2 + \sqrt{6})$
- C)** $\frac{\pi}{3} (x^2 + \sqrt{6})$
- D)** $\frac{\pi x^2}{3} \left(\frac{1+\sqrt{6}}{3} \right)$
- E)** $\frac{\pi}{4} (x^2 + \sqrt{2})$



GAB

- 1) B
- 2) B
- 3) B
- 4) A